

هندسة مستوية – صيف (ب) 2023

(4) المثلث ABC محصور في دائرة مركزها O .

AB هو قطر في الدائرة.

النقطة E هي منتصف الضلع AC (انظروا الرسم).

أ. (1) برهنوا أنَّ: $OE \perp AC$.

(2) برهنوا أنَّ: $\Delta ABC \sim \Delta AOE$.

ب. بكم ضعفاً مساحة الشكل الرباعي BCEO هي أكبر من مساحة المثلث AOE ؟ عللوا.

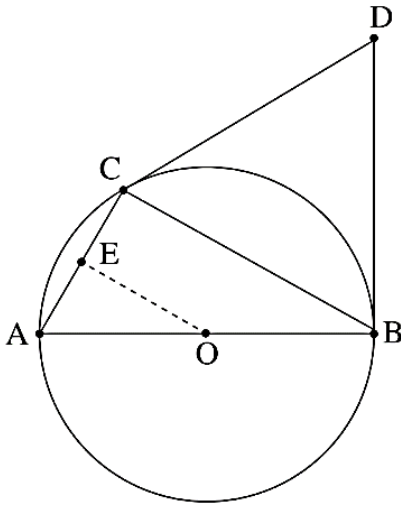
معطى أن: AC يساوي نصف قطر الدائرة.

المماسان للدائرة في النقطتين B و C يلتقيان في النقطة D.

ج. برهنوا أن: المثلث BDC هو متساوي الأضلاع.

معطى أن: نصف قطر الدائرة هو 10.

د. جدوا مساحة المثلث OCD.

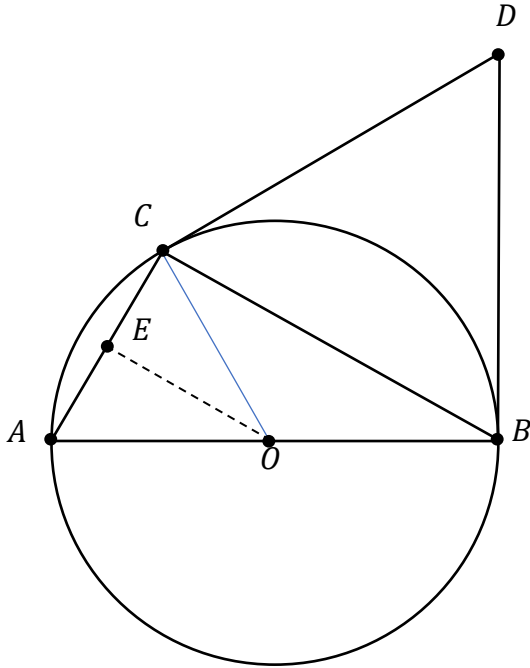


ملاحظة

الحل عبارة عن أفكار وإرشادات وليس حل كامل

نبرهن ان $OE \perp AC$

(أ) (1)



نمد CO



$\triangle ACO$ متساوي الساقين $\Leftarrow$ انصاف الأقطار متساوية

معطى E وسط AC

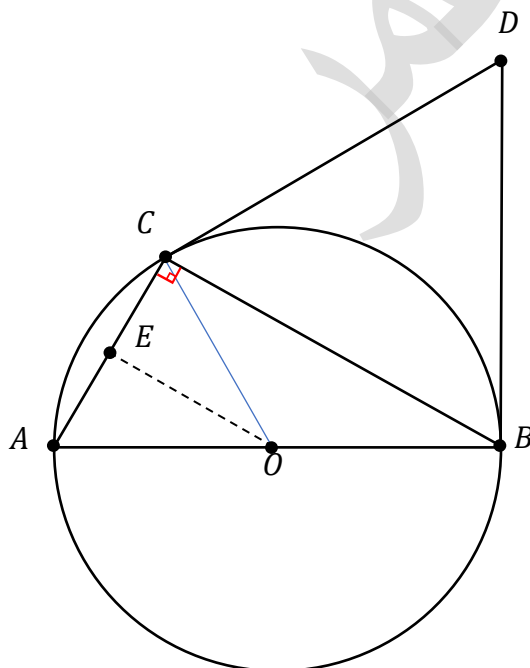


$OE \perp AC$

في مثلث متساوي الساقين المتوسط هو ارتفاع $\Leftarrow$

نبرهن ان $\triangle AEO \sim \triangle ABC$

(أ) (2)



$\angle ACB = 90^\circ \Leftarrow$ زاوية محيطية مقابلة لقطر



$\angle ACB = \angle AEO$

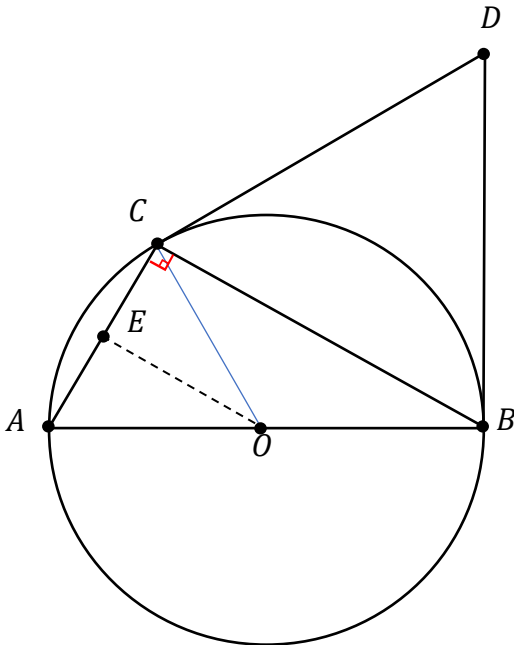
$\angle CAB \Leftarrow$ زاوية مشتركة



$\triangle AEO \sim \triangle ACB$ حسب ز.ز

(ب)

نجد النسبة بين المساحات



نسبة التشابه $\frac{AC}{AE} = \frac{2}{1}$



النسبة بين المساحات هي تربيع نسبة التشابه

نرمز $\left\{ \begin{array}{l} S_{\Delta AEO} = X \\ S_{\Delta ACB} = 4X \end{array} \right.$

$$S_{BCEO} = 3X$$

S_{BCEO} اکبر ب 3 اضعاف من $S_{\Delta AEO}$

(ج)

نبرهن ان DCB متساوي الاضلاع

ΔACO متساوي الاضلاع

$\angle ACO = 60$  زوايا متساوي
 الاضلاع تساوي 60

مجموع زوايا المثلث $\Leftarrow \angle CBA = 30$
180

$$\angle DBC = 60 \quad \Leftarrow \quad \text{مكملة لـ } 90^\circ$$

المماسات التي تلتقي بنفس
النقطة متساوية $\Leftarrow CD = BD$

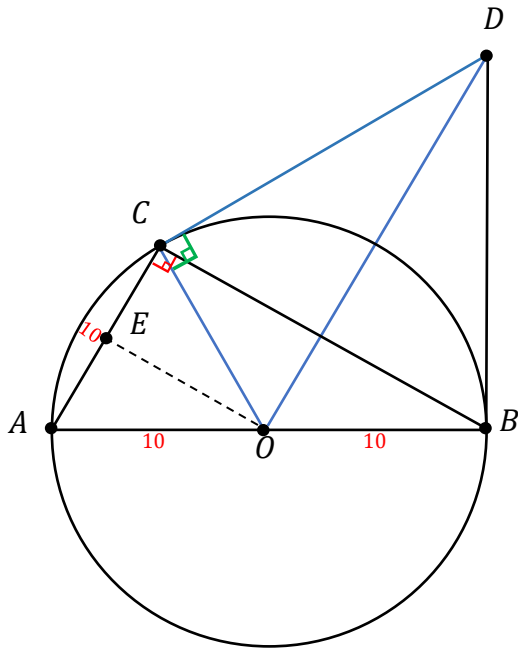
زوايا القاعدة متساوية في مثلث متساوي الساقين $\Rightarrow \angle DCB = 60$

مجموع زوايا المثلث 180 $\Leftarrow 4D = 60$

 ΔCDB متساوي اضلاع

نجد مساحة OCD

(د)



من البنود السابقة

$$AC = CO = 10$$

$$AB = 2R = 20$$

نجد CB عن طريق فيثاغورس

$$(10)^2 + BC^2 = (20)^2$$

$$100 + BC^2 = 400$$

$$BC^2 = 300$$

$$BC = 10\sqrt{3}$$

من البنود السابقة

$$BC = CD$$



$$CD = 10\sqrt{3}$$

نجد مساحة المثلث COD

$$S_{\Delta COD} = \frac{CO \cdot CD}{2}$$

$$S_{\Delta COD} = \frac{10 \cdot 10\sqrt{3}}{2}$$



$$S_{\Delta COD} = 50\sqrt{3}$$